

# Musterlösungen

---

## 01 | b) Eine Klasse implementiert eine Schnittstelle (Interface).

Das Schlüsselwort `implements` wird verwendet, um eine Klasse anzugeben, die eine oder mehrere Schnittstellen implementiert. Die Klasse muss dann alle Methoden der Schnittstelle(n) bereitstellen.

---

## 02 | b) Keine Begrenzung – es können beliebig viele Schnittstellen implementiert werden.

In Java kann eine Klasse mehrere Schnittstellen mit `implements` implementieren. Es gibt keine Begrenzung der Anzahl.

---

## 03 | b) Die Methode muss mit `public` deklariert werden und die Signatur der Methode aus der Schnittstelle übernehmen.

Methoden aus einer Schnittstelle müssen in der implementierenden Klasse mit `public` deklariert und müssen die gleiche Signatur wie in der Schnittstelle haben.

---

## 04 | c) Der Compiler gibt einen Fehler aus, der besagt, dass die Methode nicht implementiert wurde.

Wenn eine Klasse eine Methode einer Schnittstelle nicht implementiert und die Klasse nicht abstrakt ist, gibt der Compiler einen Fehler aus, da alle Methoden aus einer nicht-abstrakten Schnittstelle implementiert werden müssen.

---

## 05 | a)

```
public class MyClass implements MyInterface {
    public void myMethod() {
        System.out.println("Methode implementiert!");
    }
}
```

Die Methode `myMethod` ist korrekt implementiert, indem sie `public` deklariert wird und mit der Signatur der Methode aus der Schnittstelle übereinstimmt.

---

## 06 | c) Ja, aber sie müssen nicht alle Methoden der Schnittstelle implementieren.

Eine abstrakte Klasse kann eine Schnittstelle implementieren, aber sie muss nicht alle Methoden der Schnittstelle implementieren. Die abstrakte Klasse kann die Methoden als abstrakt deklarieren, und die Unterklassen müssen diese Methoden dann implementieren.

---

## 07 | c) Implementierung

Wenn eine Klasse Methoden einer Schnittstelle implementiert, wird dies als "Implementierung" bezeichnet.

---

## 08 | b) Ja, es kann mehrere Schnittstellen gleichzeitig implementieren.

Eine Klasse kann mehrere Schnittstellen mit `implements` implementieren, indem sie die Methoden aller Schnittstellen bereitstellt.

---

## 09 | b) Die Methode wird in der Klasse automatisch implementiert.

Wenn eine Methode in einer Schnittstelle als `default` deklariert ist, wird sie in der implementierenden Klasse automatisch bereitgestellt. Die Klasse kann diese Methode optional überschreiben.

---

## 10 | b) `public interface MyInterface {}`

Eine Schnittstelle wird mit dem Schlüsselwort `interface` deklariert. Der Name der Schnittstelle sollte wie bei einer Klasse in PascalCase geschrieben werden.

---